

河南大学 2021~2022 学年第二学期期末考试

高等数学 B（二） 试卷 A 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$, 则 I, J, K 的大小关系是

- (A) $I < J < K$ (B) $I < K < J$
(C) $J < I < K$ (D) $K < J < I$

2、设 $f(x)$ 是连续函数，且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x) =$

- (A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$ (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$ (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$

3、曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积为

- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4\pi}{3}$
(C) $\frac{2\pi^2}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

4、已知 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则

- (A) $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 都存在
(B) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
(C) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
(D) $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$ 都不存在

5、考虑二元函数的下面四条性质① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续；② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续；③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微；④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在，若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可以由性质 P 推出性质 Q ，则有

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①
(C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

6、设 $f(x, y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx =$

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$
(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$
(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$

7、设 D 是 xoy 平面上以 $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域， D_1 是 D 中第一象限部分，则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$

- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

8、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，下列结论中正确的是

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(B) 若存在非零常数 λ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在非零常数 λ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

9 下列级数中发散的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

10、微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可以写为

(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$

(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \sin x$

(D) $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \cos x$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 $\int_{-1}^1 (x + |x|) e^{-|x|} dx =$ _____.

2、 $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx =$ _____.

3、由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围图形的面积为_____.

4、二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx =$ _____.

5、微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是_____.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ ，其中 $D = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$.

2、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

3、求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

4、求函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

四、证明题 (每小题 11 分, 共 11 分) 1、

1、设 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ ，证明： $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$.